

Cálculo en R -> Funciones continuas

[latexpage]

Definición de continuidad

Intuitivamente la continuidad de una función es un concepto muy simple: una función es continua cuando podemos dibujar su gráfica sin tener que levantar el lápiz en ningún punto. En la imagen vemos, a la izquierda, la función $\sin(x)$ que es continua en todos los puntos, a la derecha la función $\tan(x)$ que es continua solo en intervalos, ya que tiene infinitos puntos en los que la función toma valores infinitos, y "hay que levantar el lápiz" en esos puntos.

Cuando se trata de definir rigurosamente este concepto, entonces tenemos que abandonar la intuición y dar una definición operativa.

Definición: Si $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y el punto a pertenece al conjunto de puntos de acumulación de A , $a \in \text{Acum}(A)$, diremos que f es continua en a si existe el límite $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq \pm\infty$ y además se cumple que $L = f(a)$.

Nota: un punto a de A es un punto de acumulación de A si en todo entorno $B(a, r)$ encontramos puntos de A , aparte del propio punto a . El conjunto de puntos de acumulación de A lo abreviamos por $\text{Acum}(A)$. Puede repasarse el concepto en [Cálculo en R -> Topología de R](#).

Si resulta ser que f es continua en todos los puntos de un subconjunto B de su dominio A , diremos que f es continua en B ; en este caso usaremos la notación $f \in \text{Co}(B)$, que viene a leerse como "f pertenece al conjunto de funciones continuas en B".

Ejemplo 1: La función $\sin(x)$ verifica que $L = \lim_{x \rightarrow a} \sin(x) = \sin(a)$, luego es continua en todo su dominio, que son todos los números reales: $\sin(x) \in \text{Co}(\mathbb{R})$

Ejemplo 2: La función $\tan(x)$, en los puntos $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{2}, \dots, \frac{\pi}{2} + k\pi$ con $k=0,1,2, \dots$ cumple que $L = \lim_{x \rightarrow a} \tan(x) = \pm\infty$, luego no es continua en esos puntos. Es continua en la unión infinita de intervalos abiertos $B = \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{2}\right) \cup \dots$, que es a su vez un conjunto abierto.

Ejemplo 3: La función $f(x) = \frac{1}{x}$ es continua en todo punto x excepto en el origen, ya que $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \pm\infty$. Esto podemos expresarlo como $f \in \text{Co}(\mathbb{R} - \{0\})$, f es continua en todo el conjunto $\mathbb{R}$ excepto en el punto aislado 0.

Ejemplo 4: Sea la función

$f(x) = \begin{cases} \frac{12}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$, y el punto $x = -1$ es un punto aislado, en el que no podemos hacer ningún límite pues no existe ningún entorno del punto aparte de él mismo con imágenes $f(x)$.

El conjunto de puntos de acumulación de esta función es

$$\text{Acum}(f) = \{x \geq 0\} = A \setminus \{x = -1\}.$$

Propiedades de las funciones continuas

Propiedad 1: Si f, g son ambas funciones continuas en A , entonces las funciones $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$ y f/g son continuas en A (en el último caso, siempre que $g(x) \neq 0$).

Ejemplo 6: Sean $f = \sin(x)$ y $g = \tan(x)$; definimos la función $h(x) = f(x) - g(x)$ en el dominio $A = (0, \pi/4)$. Como las dos funciones f, g son continuas en A , también lo será la función $h = \sin(x) + \tan(x)$ en A . Lo mismo podemos decir de $\sin(x) - \tan(x)$, de $\sin(x) \cdot \tan(x)$ y de $\sin(x)/\tan(x)$, recordando en este último caso que $\tan(x)$ no toma valores nulos en el intervalo $(0, \pi/4)$.

Por otro lado las funciones polinómicas $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_kx^k$ también son funciones continuas ya que son sumas de monomios ax^n que a su vez son funciones continuas en todos los puntos.

Propiedad 2: Si f es continua en el punto a , y g es continua en el punto $y = f(a)$, entonces la función compuesta $g \circ f$ es continua en a .

Ejemplo 7: Sea $f(x) = x^2$, $g(x) = \sin(x)$, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sin(x^2)$. Siendo las funciones f, g continuas en todo $\mathbb{R}$, también lo será la función compuesta $\sin(x^2)$.

Ejemplo 8: Con las mismas funciones f, g formamos la composición $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sin^2(x)$. Observemos que la composición de funciones no es conmutativa: $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$, no obstante, la propiedad 2 sigue cumpliéndose, y la función compuesta $\sin^2(x)$ es continua en todos los puntos, por ser composición de funciones continuas.

Propiedad 3: Si $f(x)$ es una función inyectiva y continua, entonces su función inversa $f^{-1}(x)$ es también continua.

Recordemos: una función es inyectiva siempre que, si $f(x) = f(y)$, entonces forzosamente $x = y$, o dicho llanamente, puntos distintos tienen imágenes distintas. Por ejemplo, la función

$f(x)=x^2$ no es inyectiva, pues $f(a)=f(-a)=a^2$ para cualquier número a . En cambio la función $f(x)=x^3$ es inyectiva: $f(x)=f(y) \Rightarrow x^3=y^3 \Rightarrow x=y$. Gráficamente se ve enseguida si una función es inyectiva: si trazando una línea horizontal cortamos a la gráfica de la función en como máximo un único punto, entonces es inyectiva.

Sólo las funciones inyectivas tienen función inversa, es por esto que hay este requerimiento en la propiedad 3. Recordemos también que, dada una función inyectiva $f(x)$, definimos su función inversa $f^{-1}(x)$ así: si $y=f(x)$, entonces $f^{-1}(y)=x$.

Ejemplo 9: Dada la función inyectiva $y=f(x)=x^3$, que es continua, su inversa es $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$, que también es continua. En la imagen vemos las gráficas de ambas en el primer cuadrante. Es una propiedad a destacar que las gráficas de una función y de su inversa son siempre simétricas respecto a la recta $y=x$.

En cambio para la función $y=x^2$ si trazamos la gráfica simétrica respecto a la recta $y=x$ no obtenemos una función, ya que dado un punto cualquiera $x=a$ tenemos dos posibles imágenes, $\sqrt{a}$ y $-\sqrt{a}$, y esto no puede darse en ninguna función, por definición.

Continuidad en conjuntos compactos

Recordemos la propiedad fundamental de los **conjuntos compactos**: Todo conjunto cerrado y acotado de $\mathbb{R}$, es compacto (Teorema de Heine-Borel). Enunciamos cuatro teoremas relativos a funciones, conjuntos compactos y continuidad.

Teorema 1: Si $f:K \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y K es un conjunto compacto, entonces el conjunto imagen $f(K)=\{y=f(x), x \in K\}$ es también compacto. Dicho de forma más "literaria": las funciones continuas transforman conjuntos compactos en compactos, o también, las funciones continuas conservan la propiedad de compacidad.

Ejemplo 10: Sea la función continua $y=f(x)=x^2$; el conjunto $K=[-1, 1]$ es compacto por que es cerrado (el intervalo incluye los extremos) y acotado. Entonces su imagen $f(K)$ será también compacto. En efecto, $f(K)=[0,1]$, cerrado y acotado, luego compacto.

Teorema 2, de Weierstrass: Si $f:K \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y K es un conjunto compacto, entonces existen dos puntos M y m en K , denominados máximo de f en K y mínimo de f en K respectivamente, tales que

$$f(m) \leq f(x) \leq f(M); \text{ para todo } x \in K.$$

Además, $f(m)$ es el ínfimo del conjunto imagen $f(K)$, y $f(M)$ es el supremo.

Ejemplo 11: una función continua siempre ha de tomar un valor máximo y un valor mínimo en cualquier intervalo cerrado que consideremos. La función $0.35x^4 - 5x^3 + 23x^2 + 41x + 23$ considerada en el intervalo cerrado $[0.2, 6]$ se presenta en la figura:

En cambio una función discontinua no tiene por que tener máximo y mínimo en todo intervalo cerrado y acotado.

En la imagen vemos parte de la gráfica de la función $y = 1/(x-5)$ en el intervalo $[5, 6]$, resulta que en $x=5$ la función toma valor infinito, y no tenemos máximo, en cambio en el otro extremo, $x=6$, tenemos un mínimo, $y=1$.

Teorema 3 (de los valores intermedios): Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua definida en un intervalo cualquiera I (puede ser abierto, cerrado, o ninguno de los anteriores), y los puntos $a, b \in I$, entonces para cualquier y en el intervalo $(f(a), f(b))$ existe un x en el intervalo (a, b) tal que $y = f(x)$. Dicho de forma no rigurosa: "la función f toma todos los valores comprendidos entre $f(a)$ y $f(b)$ ".

Ejemplo 12: La función $y = f(x) = x^2$ es continua; si consideramos el intervalo $(a, b) = (1, 2)$, su imagen es $(f(a), f(b)) = (1, 4)$. Dado cualquier valor y en el intervalo $(1, 4)$, existirá un x en el intervalo $(1, 2)$ tal que $y = f(x) = x^2$. Por ejemplo, para $y = 3$ tenemos $x = \sqrt{3} \approx 1.73 \in (1, 2)$.

Teorema 4 (de Bolzano): Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua definida en un intervalo cualquiera $I = (a, b)$, y $f(a)$ tiene signo distinto a $f(b)$, entonces existe al menos un punto c intermedio entre a y b tal que $f(c) = 0$.

Intuitivamente podemos razonar que si el gráfico de una función continua está por debajo del eje de abscisas en el extremo inferior de (a, b) y por encima en el extremo superior, entonces el gráfico debe de cortar al eje en algún punto.

Ejemplo 13: Demostrar que la ecuación $x^3 + x^2 + 3$ tiene alguna solución en el intervalo $(-2, 0)$.

Consideramos la función $f(x)=x^3+x^2+3$ definida en el intervalo $(-2,0)$. La gráfica de esta función la tenemos en la imagen. Vemos que $f(-2)=-1$ y que $f(0)=3$, la función tiene signo distinto en los extremos del intervalo. Además f es continua por ser un polinomio. Por el teorema de Bolzano ha de existir al menos un $c \in (-2,0)$ tal que $f(c)=0$. En este caso, el punto es aproximadamente $c=-1.865$.